

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : T-508 희석제(AIA)
 ○ 용도분류 : 신너
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 ○ 권고용도 : 도료 희석용제
 ○ 사용상의 제한 : 권고 용도와 사용 제한
- 다. 제조사/공급자/유통업자 정보
 ○ 회사명 : (주)노루오토크팅
 ○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단 7 길 28
 ○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-8059-9500 김영우

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
 인화성액체(flammable liquids) 구분 3
 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분 1
 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분 2A
 특정 표적장기 독성물질(1 회노출)(specific target organ toxicity single exposure) 구분 3 (호흡기 자극)
 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분 2
 급성독성(acute toxicity) 경구 구분 5 (ATEMIX :2500<= 5000)
 급성독성(acute toxicity) 경피 구분 5 (ATEMIX :2439.024<= 5000)

- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
 ○ 유해 위험 문구 :
 H226 인화성 액체 및 증기
 H318 눈에 심한 손상을 일으킴
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H335H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H303 삼키면 유해할 수 있음
 H313 피부와 접촉하면 유해할 수 있음

- 예방조치 문구

- 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P223 물에 접촉시키지 마시오
 P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하십시오
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으십시오.

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- P261 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 대응
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오.
피부를 물로 씻으십시오(또는 샤워하십시오.)
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5 항 참조).
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으십시오.
P321 필요한 처치를 하십시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언 · 주의를 받으십시오.
P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- 저장
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기
- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 폐기하십시오

다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA 지수	보건	화재	반응성
아이소뷰탄올		TWA : 50 ppm	자료없음	자료없음
2,6-다이메틸-4-헵탄온		TWA : 25 ppm	자료없음	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS 번호	함유량(%)
아이소뷰탄올	Isobutanol	78-83-1	76~86
2,6-다이메틸-4-헵탄온	4-Heptanone, 2,6-dimethyl-	108-83-8	19~29

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :
- 노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15 분 이상 행구시오.
자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것
- 나. 피부에 접촉했을 때 :
- 오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
15 분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오
- 다. 흡입했을 때 :
- 노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하십시오.
물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

호흡이 곤란할 시 산소를 공급하십시오.
오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :
구토를 시키시오.
의식이 없는 경우 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지할 것.
만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야 함.

마. 기타 의사의 주의 사항 :
알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제
○ 적절한 소화제 :
입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말
○ 부적절한 소화제 :
직사 주수를 사용한 소화는 피하십시오.
○ 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하십시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
○ 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
○ 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
○ 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
○ 예방조치 :
적용 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하십시오
화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원의 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
○ 착용할 보호구 :
유기용제용 호흡용보호구 및 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑
○ 조치사항 :
위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
피부접촉을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
○ 대기 :

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

○ 토양 :

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽
내로 옮기시오.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오

○ 수중 :

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.

누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

○ 소량 누출 시 :

모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오

○ 다량 누출 시 :

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

위험물안전관리법등 관계법에 따라 저장. 취급 할 것

정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것

유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것

취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할
것.

옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.

보관 적정 온도 : 5~35℃

강산화제, 산과 접촉을 피하시오.

격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 아이소뷰탄올

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA, 50 ppm (152 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA, 25 ppm (145 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

자료 없음

자료 없음

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 :

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.

공학적 대책이 불안전하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것

○ 눈 보호 :

유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.

미스트 등에 의한 위험이 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

○ 손 보호 :

지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC 제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.

○ 신체 보호 :

유출이나 었지름 등의 위험이 있는 경우 불 투과성 고무/PVC 제의 보호앞치마를 착용 후작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리·화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 투명 액상

나. 냄새 : 유기용제냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 자료없음

사. 인화점(℃) : 자료없음

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.8~1.2

거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도(℃) : 자료없음

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도 : 9~12sec

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
마찰, 오염을 피하시오

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

다. 피해야할 물질 :

산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토.....
- 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동...
- 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상...
- 눈 접촉 : 자극, 눈손상...

나. 건강 유해성 정보

1) 아이소뷰탄올

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3350 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, EPA OTS 798.1175, GLP)(ECHA)
 - 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (LD50= 2460mg/kg bw, No death, OECD Guideline 402, EPA OTS 798.1100, GLP)
 - 흡입 : Vapor LC50 24.6 mg/l Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 비가역적 자극성 (OECD Guideline 404, EPA OTS 798.4470, GLP)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 자극성시험 결과, 심각한 안구자극. 비가역적 (EPA OTS 798.4500, OECD Guideline 405, GLP)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation))
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 마우스(암/수)를 대상으로 생체내 포유류 적혈구 소핵 시험 결과, 음성 (OECD Guideline 474, GLP)
- 생식독성 : 랫드(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음, NOAEL : 10 mg/L air (OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study), GLP)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 6 시간 노출 중 중. 고 선량에서 마취, 호흡 곤란, 구토 및 눈물 흘림 (CMA (1994)), 랫드 6000 및 3000 ppm 으로 노출의 6 시간 중 중추 신경계의 일반화 우울증의 명백한 증거, OECD TG 403 과 유사한 GLP 적합 흡입 유해성 시험에서, 5 마리의 수컷 쥐와 5 마리의 암컷 쥐의 그룹을 정적 조건 (UCC 1993) 하에서 6 시간 동안 공기 중 이소 부탄올 (99.9 % 순도)의 포화 증기 6000ppm 에 노출 후 7 일과 14 일 후 모든 쥐에게서 노출 동안, 동물은 활동저하, 눈물, 마취, 피로감, 비정상적인 호흡 (짧고 얇은 호흡)과 눈 주위의 모피의 젖음을 보였다. 발작, 마취 및 부정적인 반사(표면 정위 및 발가락 및 꼬리 핀치)는 노출 후 관찰 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드(암/수)를 대상으로 90 일 간 반복노출 경구독성 시험 결과 시험 결과 명백한 효과 없음, NOAEL > 1450 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP)
- 흡입유해성 : 점도 4 mPa s (dynamic) 20 ° C, 분자구조 C4H100 (KOSHA)

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >2000 mg/kg Rat (Guideline 401, GLP, ECHA)
 - 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rat (OECD Guideline 402 ,GLP, ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 흡입 : Vapour LC50 > 14.5 mg/L 4 hr (OECD Guideline 403, ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 404, GLP, ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 405, GLP, ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그(암)를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 406, GLP, ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관내 포유류 염색체이상시험 결과 대사가 없을때 음성(OECD Guideline 473, GLP) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드암수를 이용한 생식독성 시험결과 반응이 나타나지 않음 NOAEL=300 mg/kg bw/day (OECD Guideline 421, GLP), 랫드를 이용한 최기형성 시험결과 별다른 반응이 나타나지 않음 NOAELteratogenicity=3 000 ppm (OECD Guideline 414, GLP, 유사물질 :108-10-1) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 랫드를 이용한 흡입독성시험결과, 상기도 자극 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드(수)를 이용한 반복경구독성 시험결과 간과 신장이 확대, 간세포 액포 형성 NOAEL=2 000 mg/kg bw/day OECD TG 408 기니피그를 이용한 반복경피독성 시험결과 홍반과 부종이 나타남 (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 아이소뷰탄올

- 어류 : LC50 1000 mg/ℓ 96 hr LC50 1430 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- 갑각류 : EC50 1250 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (NITE: EHC65, 1987) EC50 1100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- 조류 : EC50 593 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (ECHA)

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

- 어류 : LC50 30 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, GLP, ECHA)
- 갑각류 : LC50 55.6 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202, GLP, ECHA)
- 조류 : EC50 46.9 mg/ℓ 72 hr Other (OECD Guideline 201, GLP, ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

1) 아이소뷰탄올

- 잔류성 : log Kow 0.8 (ISCS) log Kow 10 (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

- 잔류성 : log Kow 3.71 (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 아이소뷰탄올

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 70%~80% 28day (ECHA)

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 농축성 : BCF 130 (ECHA)
- 생분해성 : 88 % 20 day (ECHA)

라. 토양이동성

1) 아이소뷰탄올

log Kow = 0.8 (1)

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

자료 없음

마. 기타 유해 영향

1) 아이소뷰탄올

Crustaceans(Daphnia magna); NOEC(21d) 20mg/L Algae(Pseudokirchnerella subcapitata); NOEC(72h)>53mg/L (OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP) (ECHA)

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

Algae Pseudokirchnerella subcapitata : NOEC 72h=3.55 mg/L (OECD Guideline 201, GLP, ECHA)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
- 적용 규정에 따라 폐기할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름

DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송

○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E

○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강검진대상유해인자", "공정안전보고서제출대상물질"

1) 아이소뷰탄올

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 이소부틸 알콜 TWA : 50 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 디이소부틸케톤 TWA : 25 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음

1) 아이소뷰탄올

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 2 석유류

1) 아이소뷰탄올

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

2) 2,6-다이메틸-4-헵탄온

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 아이소뷰탄올

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 2,6-다이메틸-4-헥산온

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- ACGIH; <https://www.acgih.org/>
- IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- NTP; <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
- OSHA; <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
- NCIS; <http://ncis.nier.go.kr/>
- ECHA; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- HSDB; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- EPA; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- SIDS; <https://hqvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- 위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

○ 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보

- 본 MSDS 는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시

의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.

- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로

완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.

- 본 MSDS 는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.

① 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부 고시(제 2020-130 호 화학물질의 분류·표시 및

물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.

② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE 하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2012-09-07

NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 6 회 2023-04-24

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM "